Gestão Ágil de Projetos de Software



Metal Core Gym

Kanban e XP aplicados ao projeto de um sistema para academia de bairro

Alexandre H. De Souza, Guilherme Macário, Gustavo Heli, Juan Rocha e Manoel Felipe

Professor Ícaro de Paula Freitas · Apresentação em 16/10/2026

Definição do negócio

Metal Core Gym, uma academia de bairro



Problema

Academias de bairro funcionam no manual: matrícula em papel, cobrança por WhatsApp, treino em ficha impressa e entrada controlada pela recepção.

O resultado é fila, esquecimento de pagamento, aulas lotadas ou vazias e um dono que não enxerga os números.

Público

Moradores do bairro, de adolescentes a idosos, e a equipe: recepção, instrutores, financeiro e dono.

Proposta de valor

Academia perto de casa, com preço de bairro, em que o aluno resolve pelo celular o que dependia da recepção.

Primeira entrega (MVP)

Planos, matrícula online, pagamento por cartão e boleto, plano família, vencimento, inadimplência e check-in.



O projeto acompanhado no Trello é a construção do sistema da academia, não a rotina dela.

Épicos

Quatro épicos, quinze histórias



Épico 1 · etiqueta azul

Matrícula e pagamento

H01 a H05

Matrícula, pagamento por cartão ou boleto, plano família, vencimento e relatório de inadimplência.

Épico 2 · etiqueta verde

Aulas e lotação

H06 a H09

Grade, reserva de vaga, lista de espera e cancelamento de aula com aviso aos inscritos.

Épico 3 · etiqueta laranja

Treino e evolução

H10 a H12

Ficha digital, treino do dia, registro de cargas e gráfico de evolução.

Épico 4 · etiqueta roxa

Check-in e acesso

H13 a H15

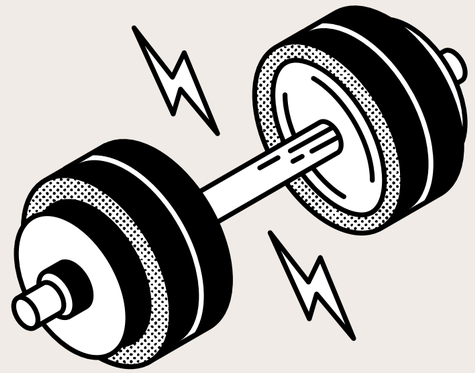
QR code, bloqueio por inadimplência e relatório de frequência e horários de pico.

4 épicos

15 histórias de usuário

15 com critério de aceitação

O Épico 4 depende do Épico 1: o bloqueio na porta usa o status do pagamento.



Histórias e critérios de aceitação



H02 · Épico 1 · Rafael, aluno novo

Matrícula e primeiro pagamento

Como Rafael, **quero** fazer a matrícula e pagar a primeira mensalidade pelo celular, **para** começar a treinar sem passar na recepção.

Dado

que o aluno escolheu um plano e preencheu seus dados

Quando

paga com cartão ou boleto

Então

recebe a confirmação e a matrícula fica ativa assim que o pagamento é aprovado

As 15 histórias seguem o formato Como, quero, para e têm critérios em Dado, Quando, Então. A H07 tem dois cenários: aula com vaga e aula lotada.



Pesquisa

Kanban: o que pesquisamos

Visualizar o trabalho

Quadro com colunas para as etapas. Cada tarefa é um card, e a coluna mostra onde ela está.

Limitar o WIP

Número máximo de itens em andamento. Com menos itens ao mesmo tempo, as entregas tendem a ser mais rápidas (Lei de Little).

Gerenciar o fluxo

Lead time, cycle time e throughput mostram se o trabalho anda de forma estável.

Achar gargalos

Uma coluna que acumula cards enquanto as seguintes ficam vazias, ou que bate o limite de WIP.

Origem: o sistema de produção da Toyota, de Taiichi Ohno, adaptado ao trabalho de conhecimento por David J. Anderson nos anos 2000.

Prioridade: o backlog fica em ordem e a equipe puxa o item do topo quando abre vaga em Em Andamento.



Pesquisa

XP: o que pesquisamos

Comunicação
Diálogo claro e frequente.

Simplicidade
Evitar trabalho desnecessário.

Feedback
Avaliar o resultado de cada etapa.

Coragem
Reconhecer erros e mudar.

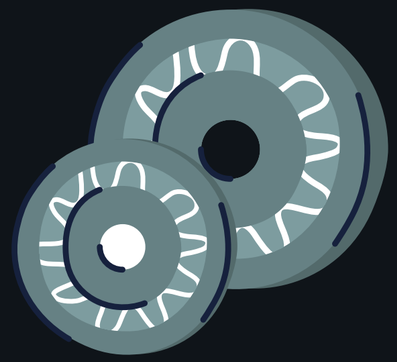
Respeito
Valorizar as pessoas e suas contribuições.

Práticas que servem à gestão

Sem programar, o projeto aproveita reuniões rápidas, pequenas entregas, feedback rápido, planejamento adaptável, priorização e colaboração.

Relação com o Manifesto Ágil

O Manifesto traz valores gerais. O XP, criado por Kent Beck nos anos 1990, oferece práticas específicas para aplicá-los.



Aplicação do Kanban · mostrar no Trello

Kanban no nosso quadro

Backlog
Histórias em ordem de prioridade.

A Fazer
Prontas para começar, com responsável e critérios.

Em Andamento
WIP 3: no máximo 3 cards.

Em Teste/Validação
Outra pessoa confere os critérios.

Concluído
Card validado.

Prioridade

Dependência primeiro, depois valor contra esforço. Ordem dos épicos: 1, 4, 2 e 3.

Puxar, não empurrar

Um card só entra em Andamento quando abre vaga no limite de 3.

Validação cruzada

Quem fez o card não valida o próprio. A validação fica em comentário.



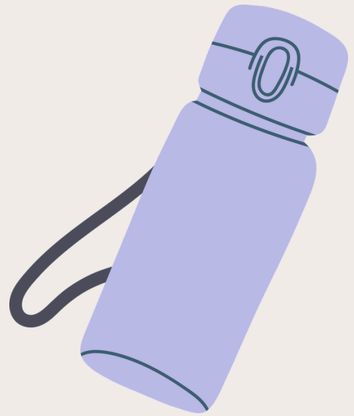
Aplicação do XP · mostrar no Trello

XP na gestão do projeto



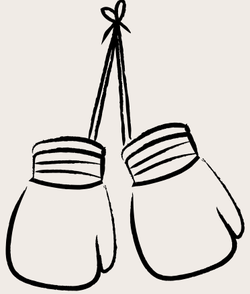
Prática do XP	Como aplicamos	Onde aparece no Trello
Comunicação	Daily de 10 minutos olhando o quadro	Um card por daily na lista Reuniões, com a ata
Feedback	Validação por outra pessoa e teste das histórias no protótipo	Comentário no card com a opinião e o ajuste feito
Simplicidade	Primeira entrega só com o essencial; o resto espera no Backlog	H16 no Backlog, adiada por simplicidade
Resposta a mudanças	Pedido novo vira história, entra no Backlog e é priorizado	Card H17 criado e movido durante a simulação

Os quatro conceitos são de gestão e de trabalho em equipe. Nenhum envolve programar.



Comparação

Kanban e XP



Aspecto	Kanban	XP
Objetivo	Fazer o trabalho fluir sem sobrecarga	Entregar o que o cliente precisa, com feedback e adaptação
Foco	O fluxo dos itens	As pessoas e as práticas da equipe
Mudanças	Item novo entra no Backlog a qualquer momento	A mudança é esperada e bem-vinda
Vantagem	Mostra o trabalho e os gargalos	Feedback cedo e comunicação constante
Limitação	Não traz prazos nem cadência definidos	Exige disciplina; várias práticas são técnicas de software

Como usamos os dois juntos

O Kanban mostra o que anda e onde trava. O XP define como a equipe conversa, valida e responde a mudanças. A daily acontece olhando o quadro, e a validação do Kanban é o feedback do XP.